解答・解説

第 9 単元　バイオーム　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	②	②	③	①
分類	A	B	C	B	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 3 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

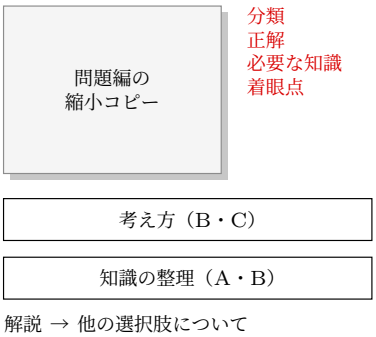
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 1　地点 F に見られるバイオームと，その代表的な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

	バイオーム	代表的な樹種
①	熱帯多雨林	チーク
②	熱帯多雨林	フタバガキ
③	雨緑樹林	フタバガキ
④	雨緑樹林	チーク

分類 A　知識必須

正解　④

必要な知識

熱帯のバイオーム

熱帯で雨季と乾季がはっきりした地域には雨緑樹林が成立し，チークなど乾季に葉を落とす落葉広葉樹が優占する。一年中雨の多い地域は熱帯多雨林で，フタバガキなどの常緑広葉樹が優占する。

知識の整理：熱帯のバイオーム

【図表で整理】熱帯のバイオームと降水量

バイオーム	降水の特徴	植生・代表的な植物
熱帯多雨林	一年中多い	常緑広葉樹の高木（フタバガキ）
雨緑樹林	雨季と乾季がある	乾季に落葉する広葉樹（チーク）
サバンナ	少ない	イネ科の草本と点在する低木
砂漠	非常に少ない	乾燥に強い植物がまばら

あわせて覚える　熱帯では，気温よりも降水量の多さと季節的な偏りによって，森林・草原・荒原が分かれる。

解説　地点 F は雨季と乾季があり，乾季に葉を落とす高木の森林が見られるので，雨緑樹林である。代表的な樹種はチークである。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 地点 F は一年中葉をつける森林ではないので熱帯多雨林ではない。

② 熱帯多雨林・フタバガキは，一年中雨の多い地点 E にあてはまる組合せである。

③ 雨緑樹林は正しいが，フタバガキは熱帯多雨林の樹種である。

問 2

〔リード文 A より〕

[1] 熱帯のある地域で，海岸から内陸に向かって並ぶ 4 地点 E〜H の気候と植生を調べた（表 1）。4 地点の年平均気温は，いずれも[1] 約 26℃である。

[2] 表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 2　地点 G に見られるバイオームについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① ステップとよばれ，[3] 温帯の降水量の少ない地域に見られる。
② ツンドラとよばれ，[3] 低温のため樹木がほとんど生育しない。
③ サバンナとよばれ，[3] 熱帯の降水量の少ない地域に見られる。
④ [3] 硬葉樹林とよばれ，夏に乾燥し冬に雨が多い地域に見られる。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
草原と荒原のバイオーム
熱帯で降水量の少ない地域にはサバンナが成立し，イネ科の草本に低木が点在する。温帯の乾燥した地域の草原はステップで，樹木はほとんど見られない。

着眼点
[1] **リード文**　「熱帯」「約 26 ℃」。
[2] **表 1 の地点 G**　年降水量 800 mm，乾季 7 か月。イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
[3] **選択肢**　「温帯」「低温」「熱帯」「硬葉樹林」。

考え方

手順 1　選択肢のバイオーム名を覚えていなくても，説明に書かれた気候帯・気温と，名前の「樹林」（森林を表す）を，リード文の「熱帯」「約 26 ℃」や表 1 の地点 G の植生（草原）と一つずつ照らし合わせる。
手順 2　一つでも資料と合わない点がある選択肢を除くと，③だけが残る（800 mm は森林の見られる地点 E と地点 F より少ない）。よって③が正しい。

知識があると速い点　「熱帯の降水量の少ない地域の草原はサバンナ，温帯の乾燥した地域の草原はステップ」と知っていれば，リード文の「熱帯」と表 1 の地点 G の植生から，選択肢を一つずつ確かめなくても③をすぐに選べる。

知識の整理：草原と荒原のバイオーム

【図表で整理】草原・荒原のバイオーム

バイオーム	気候	植生
サバンナ	熱帯・降水量が少ない	イネ科の草本＋点在する低木
ステップ	温帯・降水量が少ない	イネ科の草本（樹木はほとんどない）
砂漠	降水量が非常に少ない	乾燥に強い植物がまばら
ツンドラ	寒帯	地衣類・コケ植物

あわせて覚える　サバンナとステップはどちらもイネ科の草本が中心の草原だが，熱帯か温帯かで区別する。

解説　地点 G は熱帯で降水量が少なく，イネ科の草本に低木がまばらに生えるので，サバンナである。よって③が正しい。

他の選択肢について

① ステップは温帯の草原である。地点 G は熱帯（年平均気温約 26 ℃）にある。
② ツンドラは寒帯の荒原である。地点 G は年平均気温約 26 ℃で，低温の地域ではない。
④ 硬葉樹林は温帯の，夏に乾燥し冬に雨が多い地域の森林である。地点 G は森林ではなく草原である。

問 3

[1] 表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　年降水量が少ない地点ほど，乾季の月数が[2]多い。

b　年降水量が地点 F の[3]2 分の 1 の地点では，草本が一面に生えている。

c　地点 E の年降水量は，地点 H の[4]30 倍である。

	a	b	c		a	b	c
~~①~~	正	正	正	~~⑤~~	誤	正	正
②	正	正	誤	~~⑥~~	誤	正	誤
~~③~~	正	誤	正	~~⑦~~	誤	誤	正
~~④~~	正	誤	誤	~~⑧~~	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値と記述で，大小と比を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

[1] **表 1**　年降水量と乾季の月数の数値，地点 G の植生。

[2] **記述 a**　「多い」。すべての組で確かめる。

[3] **記述 b**　「2 分の 1」。1600 の 2 分の 1 は 800。

[4] **記述 c**　「30 倍」。

考え方

手順 1　記述 **a**：年降水量の少ない順（H・G・F・E）に乾季の月数は 11・7・4・0 で，少ない地点ほど多い。正しい。

手順 2　記述 **b**：1600 の 2 分の 1 は 800 で地点 G にあたり，イネ科の草本が一面に生えている。正しい。

手順 3　記述 **c**：3000 ÷ 150 = 20 で 20 倍。30 倍ではないので誤り。

解説　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（20 倍）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。3000 ÷ 150 = 20 である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。年降水量 800 mm の地点 G では草本が一面に生えている。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。年降水量が少ないほど乾季の月数は多い。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 4

〔リード文 A より〕

4 地点の年平均気温は，[1] いずれも約 26℃である。

[2] 表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 4　表 1 の地点 E〜H で植生が異なる主な要因として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 年平均気温の違い。
② 年降水量と乾季の長さの違い。
③ 地点 E から地点 H に向かって，冬の寒さが厳しくなること。
④ 地点 H が[3] 森林限界より高い標高にあること。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
気候とバイオーム
陸上のバイオームは，主に年平均気温と年降水量で決まる。森林限界は，低温のために高木が生育できなくなる境界である。

着眼点
[1] **リード文**　4 地点の年平均気温は同じ約 26 ℃。
[2] **表 1**　年降水量と乾季の月数，植生の変化。
[3] **選択肢 4**　「森林限界」。

考え方

手順 1　4 地点で同じ条件（年平均気温約 26 ℃）は，植生の違いの要因にならないので，①は除ける。また，年平均気温が約 26 ℃と高い 4 地点に，冬の寒さが厳しい地点があるとは考えにくいので，③も除ける。
手順 2　表 1 で，年降水量が少なく乾季が長い地点ほど，植生は森林から草原，まばらな植生へと変わっている。よって②は正しい。
手順 3　④は表 1 とリード文に根拠がない。条件が同じものを除き，異なるものを要因として選ぶ。
知識があると速い点　「森林限界は低温によって高木が生育できなくなる境界である」と知っていれば，年平均気温約 26 ℃の地点にはあてはまらないと分かり，②を確信をもって選べる。

知識の整理：気候とバイオーム

【図表で整理】森林が成立しない理由

森林が成立しない理由	見られる植生
低温（高山の森林限界より上・高緯度）	高山草原・ツンドラ
乾燥（熱帯）	サバンナ・砂漠
乾燥（温帯）	ステップ・砂漠

あわせて覚える　森林限界は寒冷な高山や高緯度で見られる境界であり，乾燥によって森林が成立しない場合とは区別する。

解説　4 地点の年平均気温は同じで，年降水量と乾季の長さが大きく異なる。植生の違いは，主に年降水量と乾季の長さの違いによると考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 4 地点の年平均気温は，いずれも約 26 ℃で同じである。
③ 4 地点はいずれも年平均気温が約 26 ℃と高く，冬の寒さが厳しくなる地点があるとは考えられない。
④ 森林限界は低温によって高木が生育できなくなる境界で，年平均気温約 26 ℃の地点 H にはあてはまらない。

問 5

〔リード文 B より〕

……また，別の地点 I では，年平均気温が約 26 ℃，[1] 年降水量が 2000 mm，乾季の月数が 2 である。

[2] 表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

問 5　地点 I の植生を予想したものとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 植物がまばらで，地点 G と地点 H の間くらいの植生になる。
② 草原となり，地点 F と地点 G の間くらいの植生になる。
③ 高木の森林が成立し，樹高や乾季に葉を落とす樹木の割合は，地点 E と地点 F の間くらいになる。
④ 高木の森林が成立し，樹高は地点 E より高く，一年中葉をつける樹木の割合も地点 E より多くなる。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
判断の材料は表 1 とリード文 B に示された地点 I の条件だけで，地点 I の値が地点 E と地点 F の間にあることから推論できる。
関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

[1] **リード文**　地点 I は年降水量 2000 mm，乾季の月数 2。

[2] **表 1**　E：3000 mm・0 か月・常緑の高木，F：1600 mm・4 か月・乾季に落葉。

考え方

手順 1　地点 I の年降水量（2000）と乾季の月数（2）は，地点 E（3000・0）と地点 F（1600・4）の間にある。
手順 2　表 1 では，降水量が多く乾季が短いほど，背の高い常緑の森林になる傾向がある。地点 I は高木の森林で，樹高や乾季に落葉する樹木の割合は地点 E と地点 F の間くらいと考えられる。よって③が正しい。
手順 3　資料にない地点を予想するときは，その条件が資料のどの 2 地点の間にあるかを見つけ，その 2 地点の性質の間をとる。

解説　地点 I の年降水量と乾季の月数は地点 E と地点 F の間にあるので，高木の森林が成立し，樹高や乾季に葉を落とす樹木の割合は，地点 E と地点 F の間くらいになると考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 地点 I は地点 G より年降水量が多く乾季も短いので，地点 G と地点 H の間くらいの植生にはならない。植物がまばらなのは，年降水量が 150 mm の地点 H のような場所である。

② 地点 I は地点 F より年降水量が多く乾季も短いので，地点 F と地点 G の間くらいの植生にはならない。草原になるのは，年降水量が 800 mm の地点 G のような場所である。

④ 地点 I は地点 E より降水量が少なく乾季もあるので，樹高は地点 E より高くならず，一年中葉をつける樹木の割合も地点 E より多くならないと考えられる。

問 6

〔リード文 A より〕

[1] 熱帯のある地域で，海岸から内陸に向かって並ぶ 4 地点 E〜H の気候と植生を調べた（表 1）。4 地点の年平均気温は，いずれも[1] 約 26℃である。

[2] 表 1　地点 E〜H の気候と植生

地点	年降水量（mm）	乾季の月数	植生のようす
E	3000	0	高さ 50 m に達する高木が密に茂り，一年中葉をつけている。
F	1600	4	高さ 25 m ほどの高木の森林で，多くの樹木が乾季に葉を落とす。
G	800	7	イネ科の草本が一面に生え，低木がまばらに生える。
H	150	11	植物がまばらにしか見られない。

〔リード文 B より〕

地点 F の樹木の多くは，乾季に葉を落とす(a)。

問 6　下線部 (a) に関連して，乾季に葉を落とすことが樹木にとって有利にはたらく理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 乾季に，葉から失われる水の量をおさえることができる。
② 乾季に，光合成でつくる有機物の量を増やすことができる。
③ 冬の寒さによって葉が凍ることを避けることができる。
④ [3] 夏緑樹林の樹木と同じように，寒い季節に備えることができる。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
落葉樹のくらし
葉からは水が失われる（蒸散）。雨緑樹林の樹木は，水が不足する乾季に葉を落とすことで，水の損失をおさえる。夏緑樹林の樹木は，冬の寒さに対応して葉を落とす。

着眼点
[1] **リード文 A**　「熱帯」「約 26 ℃」。
[2] **表 1 の地点 F**　乾季が 4 か月ある。
[3] **選択肢 ④**　「夏緑樹林」。表 1 とリード文からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　選択肢は，乾季にかかわるもの（①②）と冬の寒さにかかわるもの（③④）に分かれる。地点 F は約 26 ℃の熱帯で冬の寒さは問題にならないので，③④は除ける。
手順 2　乾季は水が不足する。葉を落とせば葉から失われる水をおさえられるので，①は正しい。
手順 3　葉を落とすと光合成を行えなくなるので，有機物が増えるという②は誤りである。

知識があると速い点　「雨緑樹林の樹木は乾季に，夏緑樹林の樹木は冬に葉を落とす」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，①を確信をもって選べる。

知識の整理：落葉樹のくらし

【図表で整理】葉を落とす時期と理由

バイオーム	葉を落とす時期	主な理由
雨緑樹林（熱帯）	乾季	水の不足に対応する
夏緑樹林（冷温帯）	冬	寒さに対応する
熱帯多雨林・照葉樹林	落とさない（一年中葉をつける）	—

あわせて覚える　同じ「落葉」でも，熱帯の雨緑樹林と冷温帯の夏緑樹林では，葉を落とす季節と理由が異なる。

解説　乾季には水が不足するので，葉を落とすことで葉から失われる水の量をおさえることができる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 葉を落とすと，光合成でつくる有機物は増えるのではなく減る。
③ 地点 F は年平均気温約 26 ℃の熱帯で，冬の寒さで葉が凍ることはない。
④ 夏緑樹林の樹木は寒い冬に葉を落とすが，地点 F の樹木が葉を落とすのは乾季で，理由が異なる。